



SIMULADO ENEM 2025 – MAIO
Gabarito do 2º dia
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Matemática e suas Tecnologias

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91 Resposta A

- A) CORRETA. A característica sonora da voz ou de instrumentos musicais é o timbre. É ele que nos permite diferenciar se uma determinada nota está sendo tocada no piano ou em uma viola. O mesmo vale para a voz. Duas pessoas podem cantar a mesma nota (frequência) ou falar usando o mesmo intervalo de frequência. O que nos permite diferenciar os falantes pelo som é o timbre da voz de cada um. Em termos físicos, o timbre representa o formato da onda.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende as características de ondas descritas. A frequência define a nota falada ou tocada, mas sons de mesma frequência produzidos por fontes distintas podem ser diferenciados devido aos timbres diferentes.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende as características de ondas descritas. A amplitude representa o tamanho das oscilações das partículas que compõem a onda.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende as características de ondas descritas. A intensidade da onda muda a nossa percepção de volume do som. Som de volume alto é aquele com alta intensidade.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende as características de ondas descritas. O comprimento de onda se relaciona com a nota da onda assim como a frequência. Uma diferença importante é o fato de que o comprimento de onda muda conforme o meio de propagação devido à refração, diferentemente da frequência que permanece constante.

QUESTÃO 92 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa inverte a compreensão da escala de pH e atribui que valores acima de 7 são ácidos em vez do contrário.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que os radicais $\text{HO}^\bullet$ são o mesmo que os íons hidroxila e acredita que o meio deverá ser básico em vez de ácido.
- C) CORRETA. O texto apresenta que os íons Fe^{2+} e Fe^{3+} são catalisadores da reação de decomposição do H_2O_2 , que tem como um dos produtos o radical $\text{HO}^\bullet$. Além disso, aponta que esses íons deverão ficar em meio ácido. Sendo assim, o meio deverá ser ácido ($\text{pH} = 3$), uma substância ácida deverá acidificar o meio, no caso o vinagre, e o sal utilizado deverá fornecer íons Fe^{2+} ou Fe^{3+} , no caso sulfato de ferro III ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$).
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que o hipoclorito de sódio possui propriedades ácidas, acreditando que o nome “hipoclorito” é relativo a um ácido.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que o meio deverá conter os dois íons e imagina que as duas equações apresentadas deverão estar conectadas, mas, na verdade, podem acontecer de maneira independente. Dessa forma, considerou que o meio deveria conter dois sais diferentes, cada um fornecendo um íon diferente. Além disso, o aluno considerou que o sulfeto deveria ter propriedades ácidas, por se assemelhar com o ácido sulfídrico.

QUESTÃO 93 Resposta A

- A) CORRETA. O processo que está ocorrendo é a fermentação, fenômeno que consiste no consumo da glicose para a produção de ATP com a liberação de gás carbônico, responsável por encher a bexiga na primeira figura. Na segunda figura a bexiga não enche, pois o processo de fermentação não ocorre, visto que na água é utilizado adoçante.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não foi capaz de identificar corretamente o processo biológico que está ocorrendo e também apresenta lacunas no entendimento das etapas desse processo como no de respiração celular.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa identifica que o processo que está ocorrendo é a fermentação, porém não compreende corretamente as etapas desse fenômeno, não associando, assim, o enchimento da bexiga à liberação do gás carbônico.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não foi capaz de identificar corretamente o processo biológico que está ocorrendo, porém compreende, corretamente, que o fenômeno responsável por encher a bexiga consiste no consumo da glicose para produção de ATP com liberação de gás carbônico.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa identifica que o processo que está ocorrendo é a fermentação, porém compreende parcialmente as etapas desse fenômeno, associando incorretamente o enchimento da bexiga ao vapor do etanol, e não à liberação do gás carbônico.

QUESTÃO 94 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende o processo de transformação do iodeto em tri-iodeto, em que o primeiro cede elétrons, oxidando-se, para que a corrente elétrica se mantenha.
- B) CORRETA. O material necessita de um eletrólito de média viscosidade para garantir a condução ordenada de elétrons para formar a corrente elétrica. O aumento da temperatura dos materiais causa uma alteração da viscosidade, perturbando o meio de condução dos elétrons.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que o equilíbrio entre as espécies iônicas do eletrólito é influenciado pela temperatura, mas faz uma leitura equivocada acreditando que a redução de temperatura desloca o equilíbrio para a produção e tri-iodeto, reduzindo a concentração de iodeto, que é essencial para o funcionamento da célula.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende o papel da platina como eletrodo estrutural da célula, mas não leva em consideração o uso tradicional da platina como eletrodo inerte, não se submetendo a oxidação e degradação.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende o processo de recombinação de elétrons a partir do texto-base e sua influência para o processo de produção de corrente elétrica, mas não associa corretamente o processo termodinâmico entre calor e aumento da energia cinética das partículas.

QUESTÃO 95 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa usa a lei de Ohm para explicar algo a qual não está relacionada, mas ainda é frequentemente confundida. A lei de Ohm descreve a relação entre a corrente elétrica, a tensão e a resistência em circuitos elétricos, e não está diretamente relacionada à reflexão total interna em fibras ópticas.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o princípio relacionado a lei de Coulomb, que descreve a interação entre cargas elétricas e sua distância em um meio específico, e não está diretamente relacionada à reflexão total interna em fibras ópticas.
- C) CORRETA. A lei de Snell-Descartes descreve como a luz muda de direção quando passa de um meio para outro com diferentes índices de refração. Esse fenômeno é fundamental para entender a reflexão total interna em fibras ópticas, pois a luz que atinge a interface entre a fibra e o ar pode ser refletida de volta para dentro da fibra quando o ângulo de incidência é maior que o ângulo crítico.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa erroneamente a primeira lei da Termodinâmica à fibra óptica. Esta lei descreve a conservação de energia em sistemas termodinâmicos e não está relacionada ao contexto.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que a conservação de energia seja um princípio fundamental na física, mas não está diretamente relacionada à reflexão total interna em fibras ópticas e por isso não pode ser associada ao contexto.

QUESTÃO 96 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a zoocoria é um processo de dispersão de sementes por animais.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a ornitofilia é um processo de polinização realizada por pássaros.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a hidrocoria é um processo de dispersão de sementes por água.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a entomofilia é um processo de polinização realizada por insetos.
- E) CORRETA. Algumas sementes desenvolveram, ao longo da evolução, adaptações que permitiram a colonização de novos ambientes de forma bastante eficiente. Sementes que podem ser levadas pelo vento, graças a estruturas que conferem certa leveza a elas, disseminam por uma estratégia denominada anemocoria.

QUESTÃO 97 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa tem dificuldade em diferenciar os processos de geração, transmissão, distribuição e armazenamento da energia elétrica, embora ele reconheça que há o envolvimento da energia elétrica no processo.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa tem dificuldade em diferenciar os processos de geração, transmissão, distribuição e armazenamento da energia. Além disso, embora reconheça a modalidade energia química no processo descrito, ele tem dificuldade em diferenciar cada modalidade de energia nas etapas em que elas ocorrem.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa tem dificuldade em diferenciar os processos de geração, transmissão, distribuição e armazenamento da energia elétrica. Há uma confusão mais específica entre os processos de transmissão com o armazenamento.

- D) CORRETA. O processo descrito corresponde ao armazenamento de energia na bateria, que se dá através da transformação da energia elétrica em energia química. Dessa forma, ao fim do processo de armazenamento, a energia está armazenada na forma de energia química.
- E) INCORRETA. O aluno que escolhe esta alternativa tem dificuldade em relacionar as diferentes modalidades de energia, considerando um armazenamento de energia térmica na bateria. Talvez esta confusão ocorra pelo fato de circuitos elétricos sofrerem aquecimento pelo efeito joule durante seu funcionamento. Nesse caso, haveria uma confusão entre os conceitos de armazenamento e a dissipação de energia.

QUESTÃO 98**Resposta D**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou a presença de insaturações como presença, simplesmente, de duplas-ligações. Essa observação é incorreta, já que a presença de insaturações é definida pela presença de ligação π (duplas ou triplas) entre carbonos $C=C$, não estando presentes nos álcoois (glicerol e metanol) ou mesmo nos carbonos carbonílicos que fazem dupla com o oxigênio. Portanto, essa não é uma característica comum a todas as substâncias da síntese do biodiesel.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou que, apenas por ter átomos de oxigênio em todas as estruturas, seriam considerados como heteroátomos. Na verdade, por definição, o oxigênio será heteroátomo se estiver ligado entre carbonos $C-O-C$, o que não ocorre com os álcoois (glicerol e metanol). Assim, essa não é uma característica estrutural comum a todas as substâncias da reação.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou que, apenas por ter átomos de oxigênio em todas as estruturas, seriam “hidroxilas”. Na verdade, a hidroxila ($-OH$) é um grupo orgânico presente apenas nos álcoois da reação (glicerol e metanol) o que lhes confere a função orgânica. Não é observada em nenhuma outra substância a presença de grupamentos $-OH$, fato que não torna essa característica comum a todas as substâncias da reação.
- D) CORRETA. Analisando as estruturas de todas as substâncias envolvidas na reação de síntese do biodiesel, observa-se:
- presença de heteroátomos de oxigênio apenas no óleo e biodiesel;
 - presença de hidroxilas apenas no glicerol e metanol;
 - presença apenas de carbonos saturados em todas as substâncias;
 - ausência de carbonos secundários no metanol;
 - há carbonos saturados em todas as substâncias envolvidas na reação.

Por fim, a propriedade estrutural comum a todas as substâncias dessa reação é a presença de carbonos saturados.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreendeu corretamente a presença de carbonos secundários (carbonos ligados diretamente e somente a outros dois carbonos) em substâncias presentes da reação. No entanto, tal característica não é observada para o metanol, por possuir apenas um carbono em sua estrutura. Essa afirmação não é, portanto, uma característica estrutural comum.

QUESTÃO 99**Resposta E**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a técnica é aplicada a moléculas carregadas e tenta procurar similaridades entre as estruturas apresentadas, reconhecendo um grupo polar, $COOH$, entretanto não carregado, em ambas as moléculas.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a técnica é aplicada a moléculas carregadas e tenta procurar similaridades entre as estruturas apresentadas, reconhecendo um grupo, $COOCH_3$ polar, porém não carregado, em ambas as moléculas.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a técnica é aplicada a moléculas carregadas e tenta procurar similaridades entre as estruturas apresentadas, reconhecendo a presença de heteroátomos eletronegativos, O, em ambas as moléculas.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a técnica é aplicada a moléculas carregadas e tenta procurar similaridades entre as estruturas apresentadas, reconhecendo a presença de heteroátomos, S, em ambas as moléculas.
- E) CORRETA. A técnica de eletroforese capilar é aplicada a moléculas carregadas. Portanto, é necessário identificar moléculas que apresentem algum sinal $+$ ou $-$ na sua fórmula estrutural.

QUESTÃO 100**Resposta A**

- A) CORRETA. A técnica aplicada pelos pesquisadores faz uso de bactérias geneticamente modificadas para a degradação de mercúrio em ambiente natural. Quando utilizamos organismos, principalmente bactérias, para a degradação de contaminantes no ambiente, damos o nome de biorremediação.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atentou ao processo que ocorre com o mercúrio, uma vez que a bactéria realiza a degradação dele, não podendo caracterizar o processo como reciclagem.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associou a presença do mercúrio no ambiente com o processo de bioacumulação; entretanto, a técnica desenvolvida justamente é capaz de eliminar este contaminante do ambiente.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa provavelmente imaginou que houve seleção natural no microrganismo utilizado, porém ele foi alterado pelo ser humano em laboratório gerando uma seleção artificial, e não atentou ao uso das bactérias, degradação do mercúrio caracterizando biorremediação.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa identificou que ocorreu uma modificação genética na bactéria, porém não atentou à utilização que foi feita com ela, a degradação do mercúrio, e não a expressão de genes.

QUESTÃO 101 Resposta A

- A) CORRETA. O ecrã, nos cinco primeiros segundos, indica qual a quilometragem ainda falta para a próxima revisão. O texto afirma que o visor apresenta a informação 650 km. Com a velocidade média de 55 km/h, pode-se calcular o tempo, aproximado, necessário até a revisão do automóvel:

$$v = \frac{d}{\Delta t} \Leftrightarrow 55 = \frac{650}{\Delta t} \Leftrightarrow \Delta t = \frac{650}{55} = 11,81 \text{ km/h}$$

Note que temos então um total de 11 h + 0,81 h.

Multiplicando 0,81 por 60, encontramos o valor correspondente em minutos:

$$0,81 \cdot 60 = 48,6 \text{ min}$$

O total então aproximado é de 11 h e 49 min.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa interpretou a parte decimal do resultado como minutos, calculando:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Leftrightarrow \Delta t = \frac{650}{55} \Leftrightarrow \Delta t = 11,81 \text{ h}$$

Com isso, conclui que a parte decimal de 0,81 estava na unidade hora.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa coletou o dado da figura do texto-base: 2800 km e utilizou na expressão da velocidade média como se fosse a distância efetivamente percorrida:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Leftrightarrow \Delta t = \frac{2800}{55} \Leftrightarrow \Delta t = 50,90 \text{ h}$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa coletou a informação do texto-base, de 2800 km e utilizou como se fosse a distância percorrida pelo móvel

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Leftrightarrow \Delta t = \frac{2800}{55} \Leftrightarrow \Delta t = 50,90 \text{ h}$$

Além disso, houve a conversão da parte decimal de 0,90 h em minutos:

$$0,9 \cdot 60 \text{ min} = 54 \text{ min}$$

Totalizando: 50 h e 54 min

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa transformou a velocidade de 55 km/h para a unidade do Sistema Internacional, $55 \text{ km/h} \div 3,6 = 15,27 \text{ m/s}$. Em seguida, aplicou na expressão de velocidade média:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Leftrightarrow \Delta t = \frac{650}{15,27} \Leftrightarrow \Delta t = 42,56 \text{ h}$$

Além disso, assumiu que 0,56 h corresponde a 56 min.

QUESTÃO 102 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atenta para o fato de que, embora a intermitência do vento, traz uma geração de energia não completamente controlável e previsível, seja uma desvantagem, não se trata de uma desvantagem para o meio ambiente.
- B) CORRETA. Uma vez que o enunciado se refere às desvantagens para o meio ambiente da utilização dessas turbinas, então a resposta correta é a que traz o possível impacto nas rotas migratórias de pássaros, além de perturbações no habitat e deslocamentos forçados.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atenta para o fato de que, embora o ruído emitido, causa incômodo à audição das pessoas que vivem próximas aos parques energéticos, seja uma desvantagem, não se trata de uma desvantagem para o meio ambiente.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atenta para o fato de que, embora a interferência no uso tradicional do espaço por comunidades preexistentes, nas áreas de instalação das turbinas, seja uma desvantagem, não se trata de uma desvantagem para o meio ambiente.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atenta para o fato de que, embora o elevado custo de instalação das turbinas, quando comparado ao das demais formas de obtenção de energia, seja uma desvantagem, não se trata de uma desvantagem para o meio ambiente.

QUESTÃO 103 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que, por ser uma técnica utilizada em ambientes médicos e hospitalares, o descarte inadequado das chapas de raio X poderia causar contaminações por patógenos, agentes que não são citados no texto.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa indica que a preocupação com o descarte inadequado das chapas de raio X está relacionada à liberação de gases tóxicos, mas o trecho apresentado não faz referência a esse tipo contaminante, e sim à presença da prata, um metal pesado e tóxico.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera apenas que as chapas de raio X possuem plástico em sua composição, o que poderia causar contaminações por esse material. Entretanto, a preocupação destacada no texto está relacionada à presença de prata, um metal pesado e tóxico.
- D) CORRETA. O texto aborda a preocupação com o descarte inadequado de chapas de raio X, destacando a necessidade de descartar corretamente as radiografias para evitar impactos no meio ambiente e na saúde humana. De acordo com as informações, além do plástico, as chapas de raio X contêm prata, um metal pesado que, descartado inadequadamente, pode resultar em contaminações do solo e da água.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que, por ser uma técnica que envolve o uso de radiação, o descarte inadequado das chapas de raio X poderia causar contaminações radioativas. Porém, a técnica de raio X não faz uso de espécies radioativas.

QUESTÃO 104 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a pressão externa atua sobre as paredes do cilindro de fora para dentro, exercendo uma força que comprimirá para esse sentido o material. Assim, deformação acontecerá obrigatoriamente para dentro, e não para fora.
- B) CORRETA. Caso a pressão interna se torne muito alta, a força exercida pelo gás sobre as paredes internas do cilindro também se tornará. Caso essa força vença as forças intermoleculares que mantêm a coesão do material, o material se deformará, o que pode provocar o vazamento do gás.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não percebe que a pressão sendo mostrada é a pressão interna ao cilindro, e não a externa. Além disso, a pressão interna só pode provocar deformação da estrutura para o interior caso a pressão se torne muito baixa.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece corretamente que, se tratando de um gás existe uma relação entre a pressão o volume e a temperatura dada pela lei dos gases. Porém, o aluno afirma de modo inadequado que a relação é inversamente proporcional entre a pressão e a temperatura a volume constante.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa identifica corretamente que a equação dos gases deve ser levada em conta. Porém, afirma que decréscimos na pressão geram acréscimos na temperatura. A equação dos gases afirma que a relação é diretamente proporcional. Assim, para que a temperatura fique alta, é preciso que a pressão também o seja.

QUESTÃO 105 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece um grupo nitro representado pelo radical $-\text{NO}_2$, mas ele só está presente na ranitidina.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde amina terciária com nitrila, que é representada pelo radical $-\text{NC}$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde amina terciária com amida, que é representada pelo radical $-\text{NR}-\text{COR}$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde amina terciária com amina primária, que é representada pelo radical $-\text{NH}_2$ e está presente apenas na metformina.
- E) CORRETA. Todas as moléculas apresentam uma amina terciária na extremidade representada pelo radical $-\text{N}(\text{CH}_3)(\text{CH}_3)$.

QUESTÃO 106 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa é levado pela ideia do senso comum de que tratamentos medicamentosos podem evitar a contaminação por agentes microbiológicos.
- B) CORRETA. A droga em questão age sobre a neuraminidase, proteína viral que permite a saída do vírus da célula hospedeira. Ao inibir essa proteína, a droga evita que o vírus se dissemine pelo corpo do hospedeiro.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa é levado pela ideia do senso comum de que medicamentos podem estimular uma maior resposta imune por meio de maior produção de anticorpos.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o papel das proteínas de superfície sobre as quais o tratamento de fato atua.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa prende-se ao mecanismo de ação de outros antivirais mais conhecidos pelo grande público.

QUESTÃO 107 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde-se, pois é dada a definição de refração.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde-se, pois é dada a definição de polarização.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde-se, pois a descrição dada trata do fenômeno da difração.
- D) CORRETA. O fenômeno da ressonância ocorre pela proximidade nas frequências de vibração entre objetos, neste caso, ditos ressonantes, resultando no aumento da amplitude da vibração (onda).
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde-se acerca do próprio conceito de ressonância, em que a proximidade nas frequências de vibração resulta no aumento da amplitude da onda, e não no aumento de sua velocidade de propagação.

QUESTÃO 108 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera o trecho que trata sobre o vazamento no vidro de colódio de Hyatt, indicando que o texto se refere à obtenção destes materiais. Entretanto, o vidro é um material sólido amorfo composto principalmente de sílica, conhecido por sua transparência, rigidez e durabilidade. Os vidros são amplamente utilizados em janelas, recipientes de armazenamento, garrafas, lentes e em uma variedade de aplicações industriais.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa interpreta erroneamente as informações do texto, indicando que os materiais envolvidos na pesquisa de Hyatt são metálicos. Os metais são elementos químicos caracterizados por sua condutividade elétrica e térmica, maleabilidade e ductilidade, como ferro, alumínio, ouro e prata. Eles são amplamente utilizados na indústria, na construção, na eletrônica e em várias outras aplicações.
- C) CORRETA. O trecho menciona a descoberta do celuloide por John Hyatt, que ocorreu no século 19. O celuloide é um dos primeiros polímeros sintéticos criados pelo homem. Os polímeros são materiais orgânicos compostos de moléculas longas formadas por unidades repetitivas, e o celuloide é um exemplo importante disso, sendo utilizado atualmente na indústria fotográfica e cinematográfica, na confecção das chamadas películas ou filmes, e na manufatura de bolas de tênis de mesa, por sua rigidez e propriedades elásticas.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que os materiais envolvidos na pesquisa de Hyatt são o que atualmente conhecemos como cerâmicas. Porém, as cerâmicas são materiais sólidos não metálicos compostos principalmente de argilas e silicatos, conhecidas por sua resistência ao calor e utilizadas em utensílios de cozinha, azulejos, isoladores elétricos, componentes de motores e em diversas aplicações industriais.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa indica erroneamente que os materiais ao qual o texto se refere são os compósitos, materiais compostos de duas ou mais substâncias diferentes que se combinam para criar propriedades desejadas. Exemplos incluem fibras de carbono reforçadas com polímero (usadas em aeronaves) e concreto reforçado com aço (usado na construção civil).

QUESTÃO 109 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde-se acerca da natureza do fenômeno. Quando surge uma descarga elétrica das nuvens para o solo, há processo de indução, pois as cargas presentes nas nuvens induzem cargas contrárias no solo, provendo a descarga elétrica. No caso do para-raios, ocorre fenômeno análogo.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, apesar de considerar corretamente a natureza do fenômeno no caso do surgimento das descargas entre o solo e as nuvens, confunde-se quanto ao para-raios, no qual ocorre fenômeno análogo (metais, bons condutores).
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde-se apesar de entender o conceito no caso das descargas elétricas entre as nuvens e o solo. No caso do para-raios, a haste metálica também interage com as nuvens gerando um campo elétrico e, por consequência, sendo intenso o suficiente, faz surgir a descarga elétrica.
- D) CORRETA. As descargas entre as nuvens e o solo surgem por indução das nuvens carregadas no solo, causando um campo elétrico que pode ser forte o suficiente para tornar descargas elétricas visíveis. O mesmo ocorre com o para-raios.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde-se porque, em ambos os casos, não há contato nos processos de eletrização que ocorrem nas nuvens.

QUESTÃO 110 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconheceu que I-1 possui o alelo a, mas não reconheceu que II-2 é Cc, logo, I-1 precisa possuir o alelo c para que o padrão *Butter* apareça na geração III.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconheceu que I-1 possui o alelo c, mas não reconheceu que II-2 é Aa, logo, I-1 precisa possuir o alelo a para que o padrão *Butter* apareça na geração III.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconheceu que I-1 possui o alelo a, mas não reconheceu que II-2 é Cc, logo, I-1 precisa possuir o alelo c para que o padrão *Butter* apareça na geração III.
- D) CORRETA. Dado o indivíduo III-2 (aabbcc), sabemos que os indivíduos II-1 e II-2 são a-b-c. Dado o indivíduo III-1 (A-bbC-), sabemos que os indivíduos II-1 e II-2 são A-b-Cc. Dado os indivíduos III-3 (aabbC-), sabemos que os indivíduos II-1 e II-2 são Aab-Cc. O indivíduo I-2 é (AAbbCC). Logo, o genótipo do indivíduo I-1, considerando I-2 e II-2 é a-b-c-.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconheceu que II-2 é Aa e Cc, logo, que I-1 precisa ser a- e c- para que o padrão *Butter* apareça na geração III.

QUESTÃO 111 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a lente em questão, de nomenclatura bicôncava, poderia convergir os raios vindos da imagem. Entretanto esta é uma lente divergente, a qual poderia na realidade ampliar a divergência até o espelho diferente do mostrado no esquema.



- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que uma lente plano-côncava poderia convergir os raios e torná-los paralelos como no esquema, erro comumente visto quando lentes são associadas a uma face plana, entretanto esta especificamente não faz desvios dos raios. Assim esta continua sendo uma lente divergente que aumentaria o desvio anterior, diferente do mostrado no esquema.



- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa uma lente convexo-côncava ao desvio visto no esquema, entretanto esta continua sendo uma lente divergente apesar da parte côncava, impossibilitando os raios de se posicionarem paralelamente como mostrado no esquema.



- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa o paralelismo dos raios ao paralelismo de uma lente plana. Esta por sua vez não altera o ângulo entre os raios que a atravessam, visto que o meio de incidência e o de saída dos raios é o mesmo eles seguiriam seu caminho sem se tornarem, como no esquema, paralelos.



- E) CORRETA. Para que a divergência dos raios passe a um paralelismo como no esquema, uma lente convergente específica deve ser escolhida, assim permitindo que eles cessem sua trajetória angular e passem a atingir o espelho em paralelo formando a imagem que se deseja.



QUESTÃO 112 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que as enzimas CAZymes estão relacionadas à síntese de celulose, porém, ao invés de construir, elas são especializadas na degradação de paredes celulares de plantas e fungos, facilitando a decomposição e a liberação de carbono e outros nutrientes no solo.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o ciclo do nitrogênio com o do carbono. Embora as enzimas estejam relacionadas à quebra de composto promovendo nutrição ao solo, a conversão de compostos nitrogenados em amônia é realizada por outras enzimas e microrganismos específicos.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa interpreta que as enzimas realizam a fixação de carbono no solo. Porém, este processo é realizado principalmente por plantas e alguns microrganismos fotossintéticos. As CAZymes identificadas nos insetos são responsáveis pela degradação de matéria orgânica, não pela fixação de carbono.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que o papel das moscas no ciclo do carbono está relacionado com a fotossíntese. No texto, não há evidências de que a saliva das moscas contribua diretamente para a fotossíntese das plantas. Além disso, o texto menciona a degradação de matéria vegetal, não a promoção da fotossíntese.
- E) CORRETA. As CAZymes identificadas são especializadas na degradação de paredes celulares de plantas e fungos, quebrando polissacarídeos complexos, como celulose e hemicelulose, em açúcares mais simples. A decomposição de matéria orgânica é um processo essencial no ciclo do carbono, ao degradar a matéria vegetal parcialmente decomposta, elas liberam carbono na forma de dióxido de carbono (CO_2) para a atmosfera. Este CO_2 pode ser reutilizado pelas plantas durante a fotossíntese, fechando o ciclo do carbono.

QUESTÃO 113 Resposta A

- A) CORRETA. As vacinas de RNAm, assim como as demais vacinas, estimulam o organismo a produzir anticorpos e células de memória, promovendo a imunização do indivíduo vacinado.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa é levado pela ideia equivocada de que vacinas são eficazes no tratamento dos sintomas de uma doença já estabelecida.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde as propriedades da vacina com as do soro terapêutico, o qual de fato consiste em uma solução pronta com anticorpos específicos.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita nas informações falsas amplamente difundidas de que vacinas de RNAm podem provocar mudanças no material genético da pessoa vacinada.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece o mecanismo de ação da vacina, que atua somente após o patógeno infectar o hospedeiro, acreditando que esse mecanismo profilático pode bloquear a contaminação com o patógeno.

QUESTÃO 114 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa visa um tipo diferente de aferição para geração de energia eólica, a qual não está ligada ao processo das usinas geotérmicas.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa leva em consideração parâmetros relacionados a energia eólica, a qual não está ligada ao processo das usinas geotérmicas.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que o nível pluviométrico da região é necessário às usinas geotérmicas está pensando no processo intermediário, e não na fonte de energia. Mesmo precisando de água, sem o calor de tubos de lava a usina seria inviável.
- D) CORRETA. Quando se trata de avaliar a viabilidade da geração de energia geotérmica, a temperatura do solo em profundidades relevantes para a captação de calor é um fator crítico para determinar se a região possui o potencial necessário para a usina. A energia geotérmica aproveita o calor natural armazenado no interior da Terra, e a variação da temperatura com a profundidade é essencial para esse processo. Portanto, medir a temperatura do solo em diferentes profundidades fornecerá informações iniciais importantes para avaliar a possibilidade de instalação desse tipo de usina.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa coloca o Sol como fonte principal de energia das usinas, mas não é relacionado à geotérmica, e sim a solar. A disposição do sol em mais horas e no ângulo certo é um dos fatores iniciais a serem estudados na instalação das usinas solares. Já na geotérmica o calor vem do subsolo de regiões vulcânicas principalmente, o que não é ligado ao Sol.

QUESTÃO 115 Resposta A

- A) CORRETA. O texto traz informações sobre um parâmetro de qualidade do leite, que é a sua acidez. Essa característica é importante indicativo do estado de conservação desse produto: quando a acidez é muito elevada, acima dos valores típicos, pode indicar a presença de microrganismos, o que pode colocar em risco a saúde dos consumidores. Dessa forma, é importante que a acidez do leite seja avaliada antes da comercialização do produto, o que pode ser feito por uma titulação do tipo ácido-base. Essa técnica baseia-se na determinação quantitativa dos ácidos presentes no leite a partir da sua neutralização por uma substância básica.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não considera que a destilação é um processo físico utilizado na separação de misturas cujos componentes apresentam diferentes temperaturas de ebulição. Essa não é uma técnica aplicável para a determinação da acidez do leite, mas é muito utilizada na indústria de alimentos durante a fabricação de bebidas.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa erra ao indicar a floculação, procedimento que se baseia na adição de agentes coagulantes para facilitar remoção ou separação de partículas ou materiais muito pequenos. Esse processo não permite a determinação de substâncias ácidas, mas é muito utilizado em uma etapa do tratamento de água para a remoção de materiais que não são separados na etapa da decantação.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa se confunde, já que a calcinação é uma reação química de decomposição térmica utilizada para a remoção de substâncias gasosas no tratamento de materiais sólidos. A partir de uma calcinação, não é possível determinar a acidez do leite, mas esse processo é muito utilizado em diversos tipos de indústria, como na obtenção de cal na indústria cimenteira.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa esquece de considerar que a precipitação é um processo químico, que se baseia em uma reação em que há a formação de um precipitado sólido. Apesar de ser utilizada para determinações quantitativas, a precipitação não é aplicável para determinação de substâncias ácidas, já que é necessário que ocorra a formação de um precipitado insolúvel capaz de ser determinado quantitativamente.

QUESTÃO 116 Resposta A

- A) CORRETA. A troca de gás carbônico por oxigênio, no que chamamos de hematose, é função do próprio pulmão. Quando essa função não está preservada em um paciente, pode-se fazer necessário a oxigenação por membrana extracorpórea, que se apresenta como um suporte extracorpóreo capaz de desempenhar o papel dos pulmões.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa sabe que os pulmões eliminam excretas, a exemplo do CO_2 , e por isso acaba se confundindo ao acreditar que excretas nitrogenadas, como a ureia, também possam ser eliminadas por ele.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa sabe que o bulbo se relaciona ao processo de controle respiratório e por isso equivoca-se ao acreditar que a ECMO possa exercer algum papel sobre esse órgão.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa sabe que a contração do diafragma está relacionada aos movimentos respiratórios e por isso equivoca-se ao acreditar que a ECMO atua sobre essa função.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa sabe que a ECMO desempenha o papel com relação aos gases respiratórios, mas equivoca-se ao acreditar que esse procedimento atuará no transporte, que, na realidade, é papel do sangue.

QUESTÃO 117 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que é necessário que as substâncias estejam no seu estado reduzido para que possam ser separadas da mistura.
- B) CORRETA. O processo de separação de membranas ocorre através da retenção das partículas de tamanho superior aos seus poros, de forma que o tamanho das partículas interfere na capacidade de utilização do processo.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que é necessária a precipitação das espécies para que o processo de separação por membranas seja utilizado, associando-o diretamente à filtração simples e/ou a vácuo.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa o processo de separação à necessidade de haver uma reação.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa o processo de separação por membrana à evaporação das substâncias, uma vez que não ocorre coagulação/floculação.

QUESTÃO 118 Resposta A

- A) CORRETA. Pelo perfil terrestre de emissão de radiação térmica, vê-se que a região do deserto do Saara de maior emissão tem a cor mais escura na faixa entre 300 a $350 \frac{W}{m^2}$.

Já no mapa que mostra a incidência de radiação solar, o Saara também engloba parcialmente a faixa de maior intensidade, que varia de 6,0 a $6,9 \frac{kWh}{m^2 \text{ dia}}$.

Para calcular o saldo final do orçamento energético, é preciso converter a grandeza $\frac{kWh}{m^2 \text{ dia}}$ para $\frac{W}{m^2}$. Assim:

$$1 \frac{\left(\frac{kWh}{m^2}\right)}{\text{dia}} = 1000 \frac{\left(\frac{Wh}{m^2}\right)}{\text{dia}} = 1000 \frac{\left(\frac{Wh}{m^2}\right)}{24 \text{ h}} = \frac{125}{3} \frac{W}{m^2}$$

Dessa forma:

$$6,0 \text{ a } 6,9 \frac{\left(\frac{kWh}{m^2}\right)}{\text{dia}} = 250 \text{ a } 287,5 \frac{W}{m^2}$$

Logo, para calcular os limites do orçamento energético, basta encontrar os valores cujas diferenças são a menor e a maior possível:

$$\text{Emissão: } 300,0 \text{ a } 350,0 \frac{W}{m^2}.$$

$$\text{Incidência: } 250,0 \text{ a } 287,5 \frac{W}{m^2}.$$

$$\text{Saldo final: } 12,5 \text{ a } 100,0 \frac{W}{m^2}.$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa converte corretamente a grandeza $\frac{\left(\frac{kWh}{m^2}\right)}{\text{dia}}$ para $\frac{W}{m^2}$.

$$1 \frac{\left(\frac{kWh}{m^2}\right)}{\text{dia}} = 1000 \frac{\left(\frac{Wh}{m^2}\right)}{\text{dia}} = 1000 \frac{\left(\frac{Wh}{m^2}\right)}{24 \text{ h}} = \frac{125}{3} \frac{W}{m^2}$$

Contudo, em vez de calcular os limites do orçamento energético, confunde o saldo final com os valores de incidência

de radiação solar máxima no Saara, 6,0 a $6,9 \frac{\left(\frac{kWh}{m^2}\right)}{\text{dia}}$, após sua conversão para $\frac{W}{m^2}$, encontrando uma faixa que varia de 250,0 a $287,5 \frac{W}{m^2}$.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que, para encontrar o saldo final do orçamento energético,

deve fazer a subtração entre os valores de emissão e de incidência de radiação. Contudo, não converte $\frac{\left(\frac{kWh}{m^2}\right)}{\text{dia}}$ para $\frac{W}{m^2}$.

Dessa forma:

$$\text{Emissão: } 300,0 \text{ a } 350,0 \frac{W}{m^2}.$$

$$\text{Incidência: } 6,0 \text{ a } 6,9 \frac{W}{m^2}.$$

Efetuada diretamente a subtração, encontra um saldo final que varia de 293,1 a $344,0 \frac{W}{m^2}$.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não entende o enunciado e o comando, ignorando a definição do orçamento energético. Por isso, não realiza a conversão nem faz a subtração entre os valores de emissão e de incidência de radiação, apenas lê o primeiro mapa e retira os dados relativos ao Saara, encontrando uma faixa que varia de 300,0 a $350,0 \frac{W}{m^2}$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa converte corretamente a unidade kWh para Wh fazendo a multiplicação por 1 000, mas ignora o fato de que a intensidade de radiação medida no mapa é diária. Assim, não efetua a divisão pelas 24 h de duração de um dia completo, encontrando uma faixa que varia de 6 000,0 a $6 900,0 \frac{W}{m^2}$. Dessa forma:
- Emissão: 300,0 a $350,0 \frac{W}{m^2}$.
- Incidência: 6 000,0 a $6 900,0 \frac{W}{m^2}$.
- Saldo final: 5 650,0 a $6 600,0 \frac{W}{m^2}$.

QUESTÃO 119 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera a formação de óxidos de enxofre e nitrogênio a partir da radiação.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa a radioatividade à emissão de clorofluorcarbonos (CFCs).
- C) CORRETA. Os resíduos radioativos podem ainda apresentar atividade e, em contato com o corpo humano, promover mutações gênicas, sendo responsáveis por doenças e anomalias.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que as usinas nucleares geram dióxido de carbono (CO_2) como resíduo.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa a toxicidade das radiações à formação de monóxido de carbono (CO), gás tóxico que interage com a hemoglobina.

QUESTÃO 120 Resposta A

- A) CORRETA. Câncer é o nome que se dá a um conjunto de mais de 200 doenças diferentes que têm como característica em comum o crescimento anormal de células. Inibidores de quinases vêm sendo estudados para uma possível atuação no tratamento contra os cânceres, com o objetivo de impedir o estímulo à proliferação celular.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a ascaridíase é uma parasitose intestinal provocada pelo verme *Ascaris lumbricoides* que infecta o ser humano. O tratamento é feito com remédios antiparasitários, sendo também muito importante adotar medidas para prevenir a contaminação, como ter bons hábitos de higiene, lavar sempre as mãos e higienizar os alimentos antes de comer.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a osteoporose é uma condição metabólica relacionada com o envelhecimento. Essa doença afeta os ossos, caracterizando-se pela diminuição progressiva da densidade óssea e aumento do risco de fraturas.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a febre amarela é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos e causada por um vírus. O tratamento da febre amarela é realizado pela administração de medicamentos específicos, entretanto, o controle do mosquito é a principal estratégia para reduzir a ocorrência da doença.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que o hipertireoidismo é uma doença caracterizada pela produção excessiva de hormônios pela tireoide, levando ao desenvolvimento de alguns sinais e sintomas, como ansiedade, tremores nas mãos, suor excessivo, inchaço das pernas e pés e alterações no ciclo menstrual, no caso das mulheres.

QUESTÃO 121 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que o aumento da tensão foi de 127 V para 220 V, ou seja, teve um aumento de aproximadamente 2x na tensão, resultando em um aumento de 2x na corrente.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a tensão na bateria passou de 5 V para 127 V, sofrendo um aumento de 25 vezes. Então, com $U = R \cdot i$, encontra o aumento da corrente em 25 vezes.
- C) CORRETA. De acordo com a primeira lei de Ohm: $U = R \cdot i$.
Dessa forma, como a tensão na bateria passa de 5 V para 220 V, o aumento da tensão é de 44 vezes, logo, sendo a corrente diretamente proporcional à tensão, também terá um aumento de 44 vezes.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a corrente é inversamente proporcional à tensão elétrica. Usando a tensão de 127 V, tem-se um aumento de 25 vezes, porém, usando a relação inversa, encontra que a corrente diminui 25 vezes.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa usa o aumento certo de tensão na bateria, passando de 5 V para 220 V, o que dá um aumento de 44x. Porém, o aluno considera que a corrente é inversamente proporcional à tensão, chegando à diminuição em 44 vezes.

QUESTÃO 122 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa a manutenção periódica a ser realizada à característica de obsolescência, uma vez que há necessidade de manutenção. A economia circular, por sua vez, busca o oposto da obsolescência programada, incentivando a durabilidade e a reutilização de produtos, em vez de sua rápida obsolescência.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa a necessidade de manutenção dos produtos a uma diminuição do ciclo de vida dos mesmos. A economia circular, ao contrário, busca prolongar o ciclo de vida dos produtos, favorecendo a reutilização, reciclagem e a minimização do desperdício.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que o investimento em manutenção dos itens aumenta a necessidade de extração dos recursos naturais. A economia circular, no entanto, visa reduzir a dependência de recursos naturais por meio da reutilização e reciclagem, promovendo uma gestão mais sustentável dos materiais.
- D) CORRETA. A economia circular enfatiza a prolongação do ciclo de vida dos produtos, a reutilização de materiais e a minimização do desperdício. Ao incentivar a fabricação de produtos mais duráveis, a oferta de serviços em vez de produtos e a reutilização de recursos, a economia circular está alinhada com a promoção do consumo consciente e sustentável.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que o investimento em manutenção dos itens aumenta os custos de produção. Embora possa haver investimentos iniciais em novas práticas e tecnologias, a economia circular visa a eficiência na utilização de recursos, o que, em longo prazo, pode contribuir para a redução dos custos.

QUESTÃO 123 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não concebe o fato de os reagentes possuírem ordens diferentes, pois afetam as velocidades da reação de formas diferentes.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa assimila o coeficiente estequiométrico do reagente A com a ordem da reação relacionada ao reagente A, cometendo um erro ao construir a equação de velocidade da reação em questão.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa assimila o coeficiente estequiométrico do reagente A com a ordem da reação relacionada ao reagente A, cometendo um erro ao construir a equação de velocidade da reação em questão. Além disso, não considera a ordem de reação relacionada ao reagente B para calcular a ordem de reação global.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa assimila corretamente as ordens de reação relacionadas aos reagentes A e B, porém não considera a ordem de reação do reagente A para o cálculo da ordem de reação global.
- E) CORRETA. Com base no gráfico, pode-se encontrar os valores de velocidade encontradas para cada amostra. Dessa forma, as informações podem ser organizadas da seguinte maneira:

Amostra	[A] (mol/L)	[B] (mol/L)	Velocidade da reação ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)
1	0,5	1	40
2	1	0,5	20
3	0,5	0,5	10

Com essas informações, nota-se que ao dobrar a concentração do reagente A, a velocidade de reação duplica, portanto, a ordem de reação relaciona a esse reagente é 1. Por outro lado, ao dobrar a concentração do reagente B, a velocidade da reação quadruplica, sendo assim, a ordem de reação relacionada ao reagente B é igual a 2. Possuindo essas informações, é possível construir a lei de velocidade para essa reação:

$$v = k \cdot [A] \cdot [B]^2$$

A ordem global de reação pode ser encontrada pela soma das ordens de reação relacionada a cada reagente, dessa forma, tem-se:

$$\text{Ordem de reação global} = \text{ordem reagente A} + \text{ordem reagente B}$$

$$\text{Ordem de reação global} = 1 + 2 = 3$$

QUESTÃO 124 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a queda livre ocorre por 10 m e a frenagem por 20 m. Isto poderia surgir de uma interpretação equivocada do enunciado. Assim:

$$v^2 = 0 + 2 \cdot 10 \cdot 10$$

$$v^2 = 200$$

Durante a frenagem:

$$0 = 200 - 2 \cdot a \cdot 20$$

$$a = 5 \text{ m/s}^2$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera uma queda de 20 m e uma frenagem de mais 30 m. Neste caso:

$$v^2 = 400 \text{ (conforme primeira etapa da resolução)}$$

Durante a frenagem:

$$0 = 400 - 2 \cdot a \cdot 30$$

$$a = \frac{400}{60} = \frac{20}{3} = 6,6 \text{ m/s}^2$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a queda total é de 20 m, sendo metade da trajetória freando. Com isso, a desaceleração deveria ter mesmo módulo da aceleração, portanto, o módulo da desaceleração também seria de 10 m/s^2 .
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que o objeto cai por 30 e freia por mais 20 m. Dessa forma $v^2 = 2 \cdot 10 \cdot 30 = 600$
Logo, a desaceleração seria:
 $0 = 600 - 2 \cdot a \cdot 20$
 $a = \frac{600}{40} = \frac{20}{3} = 15 \text{ m/s}^2$
- E) CORRETA. Durante a queda livre, o conjunto em queda alcança uma velocidade dada por:
 $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot d$
 $v^2 = 0 + 2 \cdot 10 \cdot 20$
 $v = 20 \text{ m/s}$
Durante a frenagem, a aceleração que faz com que o conjunto em queda pare completamente pode ser dada por:
 $v_2^2 = v^2 + 2 \cdot a \cdot d$
 $0 = 20^2 - 2 \cdot a \cdot 10$
 $a = 20 \text{ m/s}^2$

QUESTÃO 125 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que o uso indiscriminado de antibióticos é um problema de saúde pública, mas desconhece o fato de que esse grupo de fármacos sequer é utilizado no tratamento de sarampo, uma vez que ele atua sobre bactérias, mas o sarampo é causado por vírus.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não conhece as vias de transmissão do sarampo e acredita que más condições de saneamento básico sejam o principal fator que impacta na taxa de transmissão.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que o tratamento de doenças de fato auxilia a reduzir sua taxa de transmissão, mas desconhece que não há antivirais para tratar o sarampo.
- D) CORRETA. Como a vacinação contra sarampo é a única forma de prevenção à doença, a queda nas taxas de vacinação contra essa doença tem permitido a volta do sarampo no Brasil.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não conhece o perfil do vírus causador do sarampo e é induzido a acreditar que esse vírus também sofra muitas mutações, a exemplo do que já se sabe acerca dos vírus que causam gripe e covid-19.

QUESTÃO 126 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não considera a trajetória no referencial da bicicleta nem reconhece que referenciais distintos percebem trajetórias distintas. Dessa forma, interpreta que a trajetória será retilínea e vertical.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não entende a respeito das trajetórias sofridas por objetos lançados obliquamente quando livres de forças dissipativas. Muitas vezes, há a ideia de trajetórias retilíneas nessas situações, o que não condiz com a realidade.
- C) CORRETA. A trajetória da bola, do ponto de vista da criança que a jogou, é uma reta vertical, pois os componentes horizontais da velocidade da bola e da bicicleta são iguais. Basicamente, no referencial da bicicleta, a bola sofre um lançamento vertical e por isso sua trajetória é vertical. No entanto, para a menina parada na calçada, a bola é lançada obliquamente e livre de forças dissipativas, dessa forma, a trajetória observada pela menina será uma parábola. Note que se a bicicleta desloca-se da esquerda para a direita, então o mesmo vale para a bola.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece as trajetórias sofridas por objetos lançados obliquamente quando livres de forças dissipativas. Muitas vezes, há a ideia de trajetórias retilíneas nessas situações, o que não condiz com a realidade. Além disso, misturam-se os referenciais e considera-se a resistência do ar de forma intuitiva. Se houvesse significativa resistência do ar (ou porque a bicicleta vem com velocidade alta suficiente ou porque há vento forte suficiente no sentido oposto ao deslocamento da criança) a bola ficaria para trás. Dessa forma, a criança veria a bola fazendo uma trajetória para a esquerda e, a depender do vento, até a menina na calçada poderia ver uma trajetória para a esquerda. Essa situação seria impossível nesse contexto, já que a resistência do ar é desprezível, conforme dito no enunciado.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece que se por misturarem-se os referenciais e considerar-se a resistência do ar de forma intuitiva. Se houvesse significativa resistência do ar (ou porque a bicicleta vem com velocidade alta suficiente ou porque há vento forte suficiente no sentido oposto ao deslocamento da criança) a bola ficaria para trás. Dessa forma, a criança veria a bola fazendo uma trajetória para a esquerda, e, a depender do vento, até a menina na calçada poderia ver uma trajetória para a esquerda. Conciliando essa situação com a ideia de que a trajetória é parabólica, a alternativa escolhida seria essa. Vale ressaltar que, nesse caso de resistência do ar significativa e possível vento, não podemos afirmar que a trajetória seria parabólica, pois o vento poderia "deformar" a parábola. Essa situação seria impossível nesse contexto, já que a resistência do ar é desprezível, conforme dito no enunciado.

QUESTÃO 127 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconhece que o processo de destilação fracionada separa líquidos miscíveis entre si baseando-se nas diferenças entre os pontos de ebulição das substâncias envolvidas.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde-se sobre o processo da destilação, pois este não depende do número de fases envolvidas na mistura, mas sim da estabilidade térmica e da diferença nos pontos de ebulição das substâncias.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconhece que o processo da destilação independe de massas molares mínimas para ser exitoso.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa demonstra desconhecimento do princípio da destilação, uma vez que para que o processo seja exitoso, deve haver suficiente diferença entre os pontos de ebulição das substâncias envolvidas.
- E) CORRETA. Dois líquidos miscíveis e voláteis podem ser separados por destilação fracionada se obedecerem aos seguintes critérios:
- Suficiente diferença entre os seus respectivos pontos de ebulição
 - A mistura não pode ser azeotrópica
 - A mistura deve apresentar estabilidade térmica
 - Preferencialmente, seus pontos de ebulição devem ser baixos, facilmente atingíveis.

QUESTÃO 128 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a falta de acesso à assistência pré-natal é considerada como um dos principais fatores responsáveis pela persistência dos elevados índices de sífilis congênita. Entretanto, a sífilis adquirida é a responsável pelo maior número de casos registrados nos últimos anos.
- B) CORRETA. A principal forma de transmissão da sífilis é por meio do contato sexual desprotegido com uma pessoa contaminada pela bactéria *Treponema pallidum*, que é o microrganismo responsável pela doença. O descaso com o uso de preservativos reflete no aumento do número de casos de sífilis adquirida registrados nos últimos anos.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que o diagnóstico tardio fora do período de acompanhamento das gestantes é considerado como um dos principais fatores responsáveis pela persistência dos elevados índices de sífilis congênita. Entretanto, a sífilis adquirida é a responsável pelo maior número de casos registrados nos últimos anos.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a testagem regular é uma excelente estratégia contra a disseminação da sífilis. O teste rápido é essencial ao diagnóstico precoce da sífilis levando a um tratamento mais rápido e eficiente, minimizando os danos à saúde do portador da doença, e os riscos de transmissão.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a desinformação corrobora para a persistência da transmissão da sífilis, em especial entre os mais jovens. Para reduzir os casos da doença, é necessário potencializar a promoção de educação em saúde para a população.

QUESTÃO 129 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende as diferenças entre os materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Outra possibilidade é a confusão entre os conceitos de diamagnéticos e ferromagnéticos especificamente.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende as diferenças entre os materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Outra possibilidade é a confusão entre os conceitos de paramagnéticos e ferromagnéticos especificamente.
- C) CORRETA. Os íons em questão devem sofrer forte atração pelo campo magnético para que a retirada do petróleo derramado no mar possa ocorrer. Dessa forma, é necessário que o íon em questão seja de um material ferromagnético.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera propriedades elétricas em vez de magnéticas, indicando uma falta de compreensão do fenômeno descrito. Há a ideia de que se um material é condutor, então ele será atraído por um campo magnético, o que não corresponde à realidade. Essa ideia pode vir de uma intuição de que qualquer metal, portanto condutores em geral, são atraídos por ímãs.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera propriedades elétricas em vez de magnéticas, indicando uma falta de compreensão do fenômeno descrito. Os materiais semicondutores são amplamente utilizados na eletrônica, como o silício, mas possuem uma propriedade magnética geral para serem considerados nesta situação.

QUESTÃO 130 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atenta ao tipo de proteção conferido pelos preservativos, uma vez que eles previnem contra ISTs, e a doença de Chagas e leishmaniose são protozooses transmitidas pela entrada do protozoário na corrente sanguínea.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que o preservativo protege contra ISTs, uma vez que malária e chikungunya são doenças transmitidas pela picada do *Anopheles sp.* e do *Aedes Aegypti*, respectivamente.
- C) CORRETA. A utilização de preservativo por somente 25% dos entrevistados evidencia que 75% estão sujeitos a contrair ISTs mais facilmente, entre elas a gonorreia e a hepatite C, bacteriose e virose, respectivamente.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa atenta ao fato de a sífilis ser uma IST, entretanto, confunde a origem da ancilostomose, que é uma parasitose causada pela entrada do verme pela pele.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa atenta ao fato de o HPV ser uma IST, entretanto, não assimila o fato de o sarampo ser uma virose transmitida por gotículas de saliva, não sendo prevenida com a utilização de preservativos.

QUESTÃO 131 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que o zinco presente na estrutura da pilha serve apenas para conduzir a eletricidade, e a substância que de fato atua na formação de corrente elétrica é o óxido de manganês.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que na pilha deva haver o consumo de zinco metálico, logo ele deveria conter apenas nos reagentes. Todavia, este não é um raciocínio químico, uma vez que deve existir conservação de átomos. O aluno deveria ter considerado o processo de oxidação do zinco, em que o consumo do zinco metálico forma íons zinco $2+$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa apenas faz uma leitura do texto sem pensar nos processos eletroquímicos envolvidos. Ao ler que no anodo contém zinco e no catodo dióxido de manganês, o aluno assume que em um lado da equação deve conter zinco e no outro, óxido de manganês.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa inverte a equação, pois acredita que as pilhas devam formar elementos metálicos assim como na eletrólise, logo, assume que o fluxo de elétrons deva ocorrer do óxido de manganês para o zinco.
- E) CORRETA. Segundo o texto, o anodo contém zinco metálico, ou seja, o zinco sofre oxidação, e o catodo contém dióxido de manganês, ou seja, o manganês sofre redução. Sendo assim, há uma única alternativa contendo zinco oxidando e manganês reduzindo.

QUESTÃO 132 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que as mudanças climáticas irão derreter o gelo polar, aumentando o volume de água líquida do oceano e, conseqüentemente, o nível do mar. Além disso, por causa das alterações previstas para a disponibilidade e distribuição dos nutrientes, não é correto afirmar que a pesca será promovida.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que os plânctons desempenham um papel fundamental para a base da cadeia alimentar dos oceanos. As mudanças climáticas geram um desequilíbrio das interações entre os microrganismos marinhos, afetando a biomassa do plâncton.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que as mudanças climáticas levam a um desequilíbrio das interações entre os microrganismos marinhos. Dessa forma, ocorre uma menor produção de oxigênio, uma vez que os microrganismos produzem cerca de metade do gás na Terra.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que o aumento das temperaturas dos oceanos tem afetado a distribuição de diferentes populações de organismos, impactando, assim, na biodiversidade dos ecossistemas marinhos.
- E) CORRETA. Os plânctons desempenham um papel fundamental à cadeia alimentar, ao ciclo do carbono e à produção de oxigênio para a atmosfera. Com a ocorrência das mudanças climáticas, ocorre um desequilíbrio das interações entre os microrganismos marinhos, afetando, assim, a capacidade dos oceanos de capturar e reter carbono da atmosfera.

QUESTÃO 133 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera no circuito paralelo o número de LEDs como comprimento, sem analisar a distância entre eles:

$$R_{eq} = \frac{R}{n}$$

$$4 = \frac{400}{n}$$

$$n = 100 \text{ cm} = 1 \text{ m}$$

- B) CORRETA. A resistência equivalente de uma associação de paralelo é:

$$R_{eq} = \frac{R}{n}$$

$$4 = \frac{400}{n}$$

$$n = 100 \text{ LEDs}$$

$$100 \text{ LEDs} \cdot 5 \text{ cm} = 500 \text{ cm} = 5 \text{ m}$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa busca uma relação descabida para o propósito entre a resistência unitária do LED e a distância entre eles:

$$\text{Comprimento} = \frac{400}{50} = 8 \text{ metros}$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa busca associar diretamente a resistência do LED à resistência equivalente:
 $\text{Comprimento} = 400 \cdot 4 = 1600 \text{ cm} = 16 \text{ m}$
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa busca associar diretamente a distância indicada entre os LEDs e sua resistência:
 $\text{Comprimento} = 5 \text{ cm} \cdot 400 \Omega = 20000 \text{ cm} = 20 \text{ m}$

QUESTÃO 134 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconsidera que tais motores ainda necessitam de combustíveis fósseis para seu funcionamento, desvirtuando do objetivo de redução do impacto ambiental e maior sustentabilidade.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que os biocombustíveis sintéticos não levam ao aumento de eficiência e redução do impacto ambiental e associa o uso reduzido deles como um benefício proporcionado pela Química.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não leva em consideração que, apesar de ser um avanço benéfico, os óleos lubrificantes não funcionam como componente mecânico de um veículo.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não leva em consideração que a busca por soluções sustentáveis na área de transporte envolve, geralmente, a redução da dependência de combustíveis fósseis, não o desenvolvimento de versões mais eficientes desses combustíveis.
- E) CORRETA. A introdução de baterias de íon de lítio é um avanço e representa uma solução química avançada para armazenar e fornecer energia de forma mais limpa e eficiente a partir da movimentação de elétrons de um eletrodo a outro durante os processos de carga e descarga.

QUESTÃO 135 Resposta A

- A) CORRETA. Essa hipótese é plausível com a ideia de que, à medida que os grandes dinossauros foram extintos, os mamíferos tiveram a oportunidade de ocupar uma variedade de ambientes ecológicos anteriormente dominados pelos dinossauros, levando a uma rápida diversificação.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa a ocorrência de mudanças alélicas nas populações iniciais de mamíferos a uma possível diversificação que leva a melhor ocupação de nichos ecológicos pelos mamíferos. No entanto, no contexto da diversificação dos mamíferos após a extinção dos dinossauros, a deriva genética pode não ser o principal impulsionador, uma vez que há evidências de uma diversificação mais ativa e adaptativa impulsionada pelas extinções das grandes linhagens de dinossauros existentes até o Cretáceo.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa justifica a extinção dos dinossauros a partir de um processo de competição que supostamente teria se dado a partir da diversificação dos mamíferos. Entretanto, a extinção dos dinossauros possibilitou menor competição interespecífica por recursos ambientais (água, alimento, abrigo etc), possibilitando a ocupação de novos nichos ecológicos, que antes dominados pelos dinossauros que possibilitaram o avanço das populações de mamíferos.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que o surgimento de características que possuem funções/ forma semelhantes aos mamíferos e aos dinossauros levaram à diversificação dos mamíferos a partir da competição com os dinossauros. No entanto, o que explica o fenômeno da diversificação dos mamíferos é a rápida diversificação deste grupo em um momento posterior à extinção dos dinossauros, levando-os à exploração de novos nichos.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa justifica a diversificação dos mamíferos a partir de uma suposta taxa de mutação mais intensa que ocorreria neste grupo. Entretanto, não há evidências significativas que indiquem que os mamíferos tinham uma taxa de mutação maior do que os dinossauros. A diversificação dos mamíferos após a extinção dos dinossauros está mais associada à ocupação de novos nichos e adaptação a diferentes ambientes.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não observa que os aumentos não são constantes, encontrando um aumento fixo de 150 m (ele observa apenas as duas primeiras anotações na tabela). Assim, no 7º dia, ele encontraria:
 $800 + 150 + 150 + 150 + 150 + 150 + 150 = 1700 \text{ m} = 1,70 \text{ km}$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não observa que os aumentos não são iguais, encontrando um aumento fixo de 190 m (ele observa apenas as duas últimas anotações na tabela). Assim, no 7º dia, ele encontraria partindo do último dia da tabela: $1310 + 190 + 190 + 190 = 1880 \text{ m} = 1,88 \text{ km}$.
- C) CORRETA. É necessário compreender o padrão de aumento estabelecido:
 Dia 1: 800 m
 Dia 2: 950 m → aumento de 150 m
 Dia 3: 1120 m → aumento de 170 m
 Dia 4: 1310 m → aumento de 190 m